PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie

Cadre. E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Deux normes N, N' sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N' \leqslant N \leqslant \beta N'$. Si E est de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on note $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$ (x_i coordonnées de x dans $\mathcal{B}$).

Partie I. E est de dimension finie n, N une norme sur E.

1. Montrer que $N \leqslant \beta N_\infty$ avec $\beta = \sum_i N(e_i)$.
2. Soit $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) \to (E, N)$, $x \mapsto \sum x_i e_i$. Montrer que f est continue et que $S_E = \{x \in E : N_\infty(x) = 1\}$ est un compact de (E, N).
3. Montrer que N atteint un minimum $\alpha > 0$ sur S_E, puis que $\alpha N_\infty \leqslant N$. Conclure.